Corrigé • Exercice 5 – Le losange, questions 1 et 2 (Scratch)

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

1.a *Reproduire ABCD en vraie grandeur.*

On trace le triangle équilatéral ABC de côté 5 cm, puis le triangle équilatéral ACD de côté 5 cm de l'autre côté de $[AC]$.

1.b *Nature de ABCD.*

Ses quatre côtés mesurent 5 cm : $ABCD$ est un **losange**.

1.c *Démontrer que $\widehat{BCD}$ mesure 120°.*

Les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60° : $\widehat{BCA} = 60°$ et $\widehat{ACD} = 60°$. Donc $\widehat{BCD} = 60° + 60° = 120°$.

2 *Compléter les lignes 5 et 6.*

Ligne 5 : `avancer de 50 pas` (le côté de 5 cm) ; ligne 6 : `tourner de 120 degrés`.
(Le lutin tourne de $180° - 120° = 60°$ au sommet d'angle 120°, puis de $180° - 60° = 120°$ au sommet d'angle 60°.)